

[BDS] 《生态系统的功能》讲稿

2013-10-02

讲台：同学们好。上节课我们学习了生态系统的结构，这节课我们继续来学习生态系统的功能。

大屏幕：通过上节课的学习，我们已经知道了生态系统是由生产者、消费者、分解者和非生物环境组成的。按照“生态系统”名词的提出者坦斯利爵士对于生态系统结构的描述，我们制作了一个小生态瓶：生产者是水草、消费者是小鱼、分解者是泥沙中的微生物，空气、水和泥沙，则提供了非生物环境，将盖子密封好之后，就形成了一个小型的封闭生态系统。

但是这个小生态瓶中的小鱼和水草却在短时间内死亡了，水质混浊了，生态系统崩溃了。要想让一个生态系统能够长久地存在，应该注意哪些问题呢？要给出一个合理的建议，仅从表面上了解到了生态系统的结构组成，是远远不够的，还需要我们深入地研究生态系统的功能。

小生态瓶中的生态系统崩溃原因，是不是因为我们提供的瓶子，空间太小了呢？如果答案是肯定的，那么增大生态系统的空间，是不是就能让生态系统长久地稳定存在了呢？下面，我们就来看一个更大的生态系统实验。它的名字叫做“生物圈2号”。有同学马上就问了，“那么生物圈1号在哪里呢？”科学家们将我们生活的地球命名为“生物圈1号”，生物圈2号实验室就是模仿地球的生态系统而修建的。

在生物圈2号内部，模拟了热带雨林、海洋、草原、湿地、沙漠等生态系统。

这是生物圈2号内部的实景照片。在生物圈2号内，用于模拟各种生态系统的原料是实验人员从世界各地，多种多样的生态系统中精挑细选而来的。

实验自1991年9月26日开始。8名科学家进入生物圈2号这个完全封闭的建筑物中，依赖生物圈2号自身提供的资源，在隔绝于地球环境的封闭生态系统中独立生活。如果生物圈2号能够让科学家们长期地过上稳定的生活，那么长距离的宇宙航行和星球移民都将成为可能。可惜，实验进行了两年，就不得不更改计划提前结束了。仅仅增大空间，并不能保证生态系统长期、稳定地存在。

在生物圈2号实验之后，在当初进入生物圈2号中的8名科学家中的2位，麦克卡勒姆和波因特结为伉俪，他们创立了属于自己的公司，开发能在宇宙中长期存在的小型封闭生态系统。他们研发的小生态瓶体积并不大，但却能长时间地保持稳定。在2012年底，他们将实施“月球绿洲”计划，利用小生态瓶在月球上种蔬菜。他们有一个梦想：有朝一日，让未来的月球居民甚至前往火星的人能够吃到新鲜的蔬菜。

生物圈2号实验和科学家夫妇的研究成果告诉我们，影响生态系统是否能够稳定存在的重要因素并不是生态系统的空间大小。那是什么呢？还是让我们从生物圈1号，我们生活的家园——地球，身上来找一找答案吧。

【播放视频：生物圈1号】

视频中介绍说，地球之所以能够保持生态平衡在于生产者、消费者、分解者是相生相克、相辅相成的。在非生物环境、植物、动物、细菌和真菌之间，形成了环环相扣的物质循环链条。生态系统之所以能够保持稳定，就在于生态系统中这条隐形的链条能正常地发挥作用。人们通过对于物质循环的研究，更好地发现了生态系统的功能。我们来看一个有关生态系统物质循环的实验。

2012年11月1日，两名实验人员正式开始实验，进入到一个类似于“两居室”的密闭实验舱中。18平方米的乘员舱隔壁种植了36平方米的植物，包括生菜、油麦菜、紫背天葵、苦菊四种可食用蔬菜，主要用于为2名参试乘员提供呼吸用氧，并吸收乘员呼出的二氧化碳。在试验过程中，每名乘员每餐还可亲手采摘并食用新鲜蔬菜30~50克。2名实验人员在密闭实验舱里健康地生活了1个月，于2012年12月1日出仓，这就是他们出仓时的照片。设计这个密闭舱的关键点在哪里呢？在于精确计算二氧化碳和氧气如何才能稳定的进行循环。

在我们的地球上正在进行着的物质循环过程与这个实验的原理是一样的，知识具体过程要更加复杂，我们一起来看一看。

我这里有一张生物圈碳循环的示意图。

仔细看这张图，来回答我几个问题：

请问：大气中的碳是怎样转变为植物体内的有机碳的呢？——黄色箭头代表的就是这个过程，通过的是绿色植物等所进行的光合作用。

动物是怎样获得有机营养的？——通过直接或间接的以绿色植物为食。

生物体内的有机碳能够返回大气或水域中吗？——当生物体进行呼吸作用时，或者生物体的排泄物和尸体被分解者分解，都能让有机碳再次转化为无机碳，回到大气或者水域中。

微生物在地球上碳的流动过程中起怎样的作用？——帮助有机碳分解为无机碳。

化石燃料中的碳能够转变为植物体内的有机碳吗？——化石燃料在释放能量的过程中，产生大量的二氧化碳，被植物吸收，进行光合作用，转化为植物体内的有机碳。

我们人类，也是地球生态系统物质循环中的一个重要环节。

我们的身体是利用每天摄入的食物帮助构建的，同时，我们自身又分解营养物质来获得生存所必须的能量。大家都有这样的感觉，饭吃饱了之后，身体充满了力量，也听过这样的俗语：人是铁，饭是钢，一顿不吃“饿得慌”。不吃饭就会“饿得慌”，“饿得慌”就会没力量。补充力量，实际上是要从食物中获得能量。不同的食物中含有的能量是不同的。

如果你的手边有包装食品，你现在就可以将食品包装拿来，看看它的营养成分表这一栏里写了什么，我们总能发现有“能量”这个项目。食物中的其它营养成分都是从环境中的物质转化而来的，那食物中的能量来自于哪里呢？

答案是太阳。万物生长靠太阳，没有了太阳，地球上就没有了生命。而段老师作为生命体，却无法直接从太阳上获得能量。加入我们人类能直接从太阳中获得力量，大家就都不用吃饭了，排着队在操场上晒晒太阳就力量充沛了。那么请问，太阳中的能量是怎样输入到我们身体中的呢？

让我们从早饭说起。

通过之前的学习，我们知道，能帮助人类获得太阳中的能量的，是植物，它们通过光合作用，在物质转化的过程中，将太阳能转化为化学能。这个能量传递并非一个循环过程，而是一个单向流动的过程。太阳源源不断地为地球提供能量，才使得生态系统能够保持稳定的存在。

注意观察这张示意图，来尝试回答几个问题：

生态系统中的能量是从哪里输入的？——绿色植物（生产者）的光合作用。

绿色植物固定的能量有几个流动方向？——一部分用于自身的生长、发育和繁殖等生命活动，并最终通过呼吸作用以热能的形式散失；一部分能量通过食物链传递给各级消费者，还有一部分能量被分解者利用。随着能量在绿色植物、食植动物、食肉动物之间传递，能量传递箭头为什么越来越小？——在传递的过程中，有能量的散失，真正能够传递下去的能量非常少。

让我们再回到生物圈2号实验。这个实验不得不提前结束，是由于什么缘故呢？按照原计划，实验人员考虑到了生物圈2号中的物质循环，所以，专门设置有一块农田用于为实验人员提供粮食，人们在这里种植了大量的土豆，土豆的生长利用了人们呼出的二氧化碳，人们食用土豆获得营养和能量，再通过呼吸产生二氧化碳……看起来，这好像是个很好的循环。

但是，随着时间的推移，生物圈2号中，物质的往复循环过程无法正常地进行，大量的枯败堆叶积如山，分解者来不及将它们及时分解回到非生物环境中进行下一轮循环。同时，氧气大量减少，从原来正常的21%减少为14%，实验人员经常性地出现缺氧现象。

此时生物圈2号中的环境已经不再适合实验人员居住了。

最终，这个实验不得不在1993年的9月26日提前结束，8名实验人员撤离出生物圈2号，他们的勇气为我们了解生态系统的功能积累的大量有价值的资料，同时也让我们认识到，凭借人类现在的能力，还无法再造一个地球，让我们珍惜我们唯一的生存家园——生物圈1号。

下面让我们把视角再次转移到生物圈1号——我们的地球。某个角落里正在发生着这样的事情：草被虫吃，虫被蛙吃，蛙被蛇吃。请问：如果由于雨水充足，草木繁盛，蝗虫能否无限制的增加？——不能，因为有青蛙可以捕食蝗虫，而且蝗虫多了，草就会减少，于是蝗虫的数量又会得到控制。——说明生态系统具有一定的自动调节能力

再请问：可是如果从别的地区来的蝗虫太多了，把草全部吃完了，这时的生态系统还能恢复成原来的样子么？——不能，草场被破坏，土地沙化，草场就很难恢复原样了。——生态系统的调节能力是有限的。

如果你听说过下面的这个故事，就能更好的理解这段话的含义。

20世纪初叶，美国亚利桑那州北部有一片美丽的森林，叫凯巴伯森林。森林中各种植物竞相生长，郁郁葱葱；各种野生动物和谐生存，一派生机盎然。当时美国总统西奥多·罗斯福下令，将凯巴伯森林确定为全国狩猎保护区。森林中生活着一种鹿，它美丽、善良，浑身是宝，自然成为人们保护的对象。众所周知，狼以鹿为食，它是鹿的天敌。为了让森林中的鹿生活得更安全，并得以更多的繁殖，以供人类的多方面需要，罗斯福政府雇请了许多猎人专门剿杀森林中的狼、豹子和狮子等以鹿为食的猛兽。这场围剿行动持续了25年，在猎人们的枪声下，森林中狼的惨叫声不绝于耳，先后有6000多头狼毙命，豹子、狮子等食肉猛兽也几乎全部被消灭。

得到了特别保护的凯巴伯森林中的“宠儿”，他们自由自在地啃食树木，生长繁育，过着悠闲祥和的日子。失去了天敌，森林中的鹿群迅速地繁殖起来，由当初的几千只猛增到10万多只。这么庞大的鹿群，严重地超过了森林的承载能力：灌木被吃光了，小树被吃光了，饥饿的鹿群开始啃食树皮……一切能被鹿吃到的食物都难逃厄运。森林中原有的绿色一天天减少，大地露出的枯黄一天天扩大。

更让人们意想不到的灾难降临到鹿群：当地的植物已经不能满足鹿的生长和繁殖的需要，饥饿造成鹿的大量死亡，接着疾病流行，两年之后，10多万只鹿锐减到4万多只。到1942年，整个凯巴伯森林中只剩下不到8000只病鹿在苟延残喘。

罗斯福总统怎么也想不到，他下令保护鹿群的举措，却导致了鹿及森林的毁灭。罗斯福总统的失策，在于当时人类对自然认识水平的局限。人类以为自己能改造自然，征服自然，并以此为自豪。其实，包括人在内的自然界中的任何生物，在其长期的进化演变过程中，彼此形成了一定的联系这种联系就是一条条食物链，通俗地讲，就是“大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，虾米吃泥巴”。自然界中正是由于这一条条的食物链，才维系着生态平衡。如果食物链上的任何一环受到破坏，其结果不仅是某一物种的灭绝，而且会导致某一生态平衡的瓦解。凯巴伯森林中发生的悲剧就是很好的证明：象征着邪恶的狼，恰恰是森林的保护者，它的存在，可以有效地控制森林中鹿的数量，从而保证森林中的植物不致被鹿过度破坏；同时，由于被狼吃掉的鹿大多数是鹿群中的老弱病残，这就有利于鹿群的优化。可见，狼虽“凶恶”，但它也是维护森林生态平衡不可缺少的“卫士”；鹿虽“温顺”，但不加控制的过度繁殖则会成为“森林杀手”！

所以，如果由于某些原因，超出了生态系统所能承受的调节能力，生态系统就会出现很多令我们意想不到的现象，这些都是生态系统崩溃的后果。

【PPT：青岛浒苔爆发、珊瑚礁白化、核电站报站影响了土壤成分图片】

叙述各种情况的特点均势超过了生态系统的调节能力，导致了相应的生态系统崩溃。从老罗斯福总统到人们放火烧热带雨林，人们对于生态系统的认识是不全面的，逐步的。相应的失误也为生态系统带来了巨大的损失，而其中损失最大的，就是人类。

曾经的人们没有意识到DDT等农药对环境和人类的影响。20世纪60年代，美国海洋生态学家卡逊写了一本名叫《寂静的春天》的书，告诉了广大民众，这些人类制造出来的杀虫剂如果不进行合理地使用，受伤最大的将不是昆虫，而是人类自己。

有害物质很难被生物体分解，会随着食物链不断地积聚。随着食物链的传递，在食物链位置越高的生物，体内积聚的有害物质就越多。我们可以看一看针对某条食物链的具体分析。

而我们人类常常自诩自己是地球的主人，高傲地自夸“人定胜天”，其实，可能我们自以为“统治”了生物界之时，已经中毒已久。将动物的尸体和绝症一起吃了下去……

我们不想看到的是，有一天，我们母亲的乳汁中都含有有害物质。同学们，我们该怎么做？

结束语：地球的资源是有限的，生态系统的调节能力是有限的，人类不应该无节制地为了满足人类自己的私欲而破坏生态系统。生态系统的物质循环和能量流动是生态系统健康存在的本质，我们学习它们的目的是为了更好更快地顺应规律，维护好人类的家园。我们永远也不希望，小生态瓶和生物圈2号那样的结果也在我们的地球上重现，那就要从现在开始，从我们每个人做起，用自己的双手呵护我们的地球，否则，也许人类有一天会用自己的双手把自己埋葬。